

ADMINISTRATION WINDOWS SERVER

Gestion d'infrastructure d'entreprise

Un manuel technique d'ingénierie système axé sur le déploiement de services d'annuaires Active Directory, la configuration réseau et l'automatisation via PowerShell.

TECHNOLOGIE

Windows Server 2025/2026

RÔLE

Administrateur Système

FOCUS

Active Directory & Sécurité

Sommaire & Feuille de Route

Ce cours est structuré de manière progressive afin de former un administrateur système opérationnel de l'installation du serveur jusqu'au contrôle d'un domaine multi-sites.

Chapitre 1 : Installation et Configuration Initiale	Page 3
Chapitre 2 : Services de Domaine Active Directory (AD DS)	Page 4
Chapitre 3 : Services Réseau Fondamentaux (DNS & DHCP)	Page 5
Chapitre 4 : Stockage, Partages & Droits NTFS	Page 6
Chapitre 5 : Virtualisation & Haute Disponibilité (Hyper-V)	Page 7
Chapitre 6 : Sécurité, Maintenance et Sauvegardes	Page 8

ARCHITECTURE ET SÉCURITÉ

Toutes les manipulations décrites dans ce cours sont étudiées selon les bonnes pratiques de sécurité de Microsoft, notamment le principe du moindre privilège et l'administration séparée.

1. Installation et Configuration Initiale

Le choix initial de déploiement d'un serveur impacte directement les performances futures, la maintenance et la surface d'attaque globale de votre infrastructure réseau.

1.1 ÉDITIONS STANDARD VS DATACENTER

Le noyau du système est identique entre les éditions, mais les droits de virtualisation diffèrent :

- **Édition Standard** : Limite le déploiement à 2 machines virtuelles (VM) Hyper-V sous Windows Server par licence physique.
- **Édition Datacenter** : Offre des droits de virtualisation illimités et des fonctionnalités de stockage avancées (Storage Spaces Direct).

1.2 LES MODES D'INSTALLATION

WINDOWS SERVER AVEC INTERFACE GRAPHIQUE (DESKTOP EXPERIENCE)

Idéal pour l'apprentissage et l'administration visuelle à l'aide de tableaux de bord. Plus gourmand en RAM (minimum 2 Go) et requiert des mises à jour régulières.

WINDOWS SERVER CORE (MODE MINIMAL SANS GUI)

Installation recommandée en production. Elle réduit la consommation de mémoire vive, l'espace disque consommé et surtout la surface d'attaque logique (moins de fichiers et de processus actifs).

GESTION MODERNE

La gestion d'un serveur *Core* s'effectue intégralement à distance via le portail web **Windows Admin Center** ou à l'aide d'outils en lignes de commande (PowerShell, SSH).

2. Active Directory (AD DS)

L'**Active Directory** est l'annuaire centralisé de l'entreprise. Il stocke l'ensemble des identités, droits, ordinateurs et politiques de sécurité du parc informatique.

2.1 CONCEPTS STRUCTURANTS

L'organisation logique d'Active Directory repose sur trois briques fondamentales :

- **Le Domaine** : Frontière de sécurité principale partageant une base d'annuaire unique.
- **L'Unité Organisationnelle (OU)** : Conteneur logique permettant d'organiser les comptes utilisateurs ou de machines et d'y déléguer des droits d'administration précis.
- **La Forêt** : Niveau de regroupement suprême qui rassemble un ou plusieurs domaines reliés par des relations d'approbation bidirectionnelles.

2.2 LES STRATÉGIES DE GROUPE (GPO)

Les **Group Policy Objects** permettent de configurer et sécuriser de manière centralisée les sessions et les configurations machines.

RÈGLE DE RÉOLUTION : LSDOU

En cas de conflit de paramètres de stratégie de groupe, l'ordre de priorité d'application est le suivant : Local → Site → Domaine → OU. Le paramètre appliqué sur l'OU l'emporte sur toutes les autres.

2.3 PROVISIONNEMENT DE COMPTES VIA POWERSHELL

En tant qu'administrateur, l'automatisation du provisionnement évite les erreurs de saisie manuelle :

```
# Création d'une nouvelle Unité Organisationnelle
New-ADOrganizationalUnit -Name "Direction" -Path "dc=entreprise,dc=local"

# Création d'un utilisateur au sein de l'OU Direction
New-ADUser -Name "Jean Dupont" -GivenName "Jean" -Surname "Dupont" `
  -UserPrincipalName "jdupont@entreprise.local" `
  -Path "OU=Direction,dc=entreprise,dc=local" `
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssword2026!" -AsPlainText -Force) `
  -Enabled $true
```

3. Services Réseau Fondamentaux

Une infrastructure Active Directory ne peut fonctionner sans l'intégration et la configuration conjointe des services de résolution de noms (DNS) et d'adressage IP dynamique (DHCP).

3.1 LE SERVICE DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)

Le DNS traduit les noms de domaines (ex : `srv-ad.entreprise.local`) en adresses IP de production. Active Directory s'appuie massivement sur des enregistrements DNS spécifiques nommés **SRV** pour permettre aux clients de localiser les contrôleurs de domaine réseau.

3.2 CONFIGURATION D'UNE ZONE DNS INTÉGRÉE AD

En production, il est recommandé d'héberger les zones DNS directement au sein de l'Active Directory. Cela apporte deux avantages cruciaux :

- **Réplication sécurisée** : Les données DNS sont répliquées en même temps que l'annuaire général.
- **Mises à jour dynamiques sécurisées** : Seuls les ordinateurs authentifiés dans le domaine peuvent enregistrer leur adresse IP dans la zone DNS.

3.3 LE SERVICE DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

Le serveur DHCP distribue automatiquement des adresses IP configurées au sein d'une **Étendue** aux clients du réseau.

PARAMÈTRE DHCP	RÔLE D'INFRASTRUCTURE	RECOMMANDATION DE CONFIGURATION
Étendue (Scope)	Plage d'adresses IP assignables	Réserver une portion de la plage pour l'adressage statique (Imprimantes/Serveurs).
Options DHCP	Fournit la passerelle (003) et le serveur DNS (006)	Renseigner obligatoirement l'IP du contrôleur de domaine AD comme premier serveur DNS.
Baux (Leases)	Durée de rétention d'une IP	8 jours par défaut pour un réseau filaire stable, 8 heures pour les réseaux Wi-Fi.

4. Stockage, Partages & Droits NTFS

La gestion des données des utilisateurs nécessite une organisation rigoureuse mêlant les autorisations de partage réseau et la sécurité locale du système de fichiers (NTFS).

4.1 DROITS DE PARTAGE VS AUTORISATIONS NTFS

Lorsqu'un utilisateur accède à un répertoire à travers le réseau informatique :

CALCUL DE L'ACCÈS EFFECTIF FINAL

Le système évalue à la fois les droits de Partage (Share) et les droits locaux du système de fichiers (NTFS). **L'autorisation finale de l'utilisateur correspond au droit le plus restrictif des deux.**

4.2 RECOMMANDATION DE SÉCURITÉ : AGDLP

Pour administrer proprement et sans faille les droits d'accès au stockage, Microsoft conseille de suivre l'architecture d'imbrication de groupes **AGDLP** :

1. Ajouter les comptes **A**cteurs (utilisateurs) dans des groupes...
2. **G**lobaux (par département, ex: "GG_RH")...
3. Imbriqués dans des groupes de **D**omaine Local (ex: "DL_RH_Lecture_Ecriture")...
4. Auxquels on associe les **P**ermissions d'accès NTFS sur les dossiers.

4.3 LE RÔLE DFS (DISTRIBUTED FILE SYSTEM)

Le service DFS permet de s'affranchir de la dépendance physique des noms de serveurs dans les chemins d'accès réseaux en regroupant des partages hétérogènes sous un namespace unifié :

```
# Exemple de chemin d'accès classique (dépendant du matériel) :  
\\serveur-physique-01\PartageRH  
  
# Chemin unifié DFS (virtuel et répliqué en continu) :  
\\entreprise.local\RacineDFS\RessourcesHumaines
```

5. Virtualisation & Haute Disponibilité

La consolidation de serveurs physiques par la virtualisation est la norme. L'hyperviseur natif **Hyper-V** de Windows Server fournit toutes les fonctionnalités de conteneurisation et de machines virtuelles.

5.1 LES COMMUTATEURS RÉSEAU VIRTUELS HYPER-V

Le réseau des machines virtuelles d'un serveur repose sur la création de switches virtuels de trois catégories :

- **Commutateur Externe** : Associe la carte réseau virtuelle à une carte physique de l'hôte. Les VM peuvent communiquer avec le réseau LAN général et Internet.
- **Commutateur Interne** : Autorise la communication uniquement entre les machines virtuelles et l'hôte physique.
- **Commutateur Privé** : Isole entièrement les machines virtuelles. Elles ne peuvent communiquer qu'entre elles, aucune liaison n'est possible avec l'hôte physique.

5.2 INTRODUCTION AU FAILOVER CLUSTERING (HAUTE DISPONIBILITÉ)

Le rôle de clustering de basculement permet de grouper plusieurs serveurs physiques (nœuds) gérant les mêmes machines virtuelles de manière à assurer la continuité d'activité en cas de crash matériel.

FONCTIONNALITÉ : LIVE MIGRATION

La migration à chaud (Live Migration) permet de déplacer une machine virtuelle d'un serveur Hyper-V physique à un autre sans aucune coupure de service pour les utilisateurs connectés.

6. Sécurité, Maintenance et Sauvegardes

L'administration quotidienne d'un serveur impose un suivi méticuleux des journaux systèmes, de la charge machine ainsi que la planification de plans de reprise d'activité.

6.1 L'OBSERVATEUR D'ÉVÉNEMENTS

Outil d'analyse centralisé qui enregistre tous les événements techniques importants du système répartis sous trois niveaux de gravité critiques :

- **Informations** : Fonctionnement normal et démarrage de services.
- **Avertissements (Warnings)** : Problèmes mineurs nécessitant une inspection (ex: disque bientôt saturé).
- **Erreurs (Errors) / Critique** : Crash d'application, échec de réplication Active Directory ou panne de disque.

6.2 LA SAUVEGARDE DE L'ÉTAT DU SYSTÈME (SYSTEM STATE)

Sur un contrôleur de domaine Active Directory, une sauvegarde classique de fichiers est insuffisante. Il est impératif d'activer la sauvegarde de l'**état du système (System State Backup)** qui intègre :

- La base de données Active Directory (NTDS.dit).
- La base de registre du serveur et le répertoire partagé SYSVOL.
- Les fichiers de démarrage de l'OS.

RESTAURATION AD

Pour restaurer une base Active Directory corrompue, le serveur doit être redémarré dans un mode spécifique nommé **DSRM (Directory Services Restore Mode)**.

SYNTHÈSE DU COURS

Administrer Windows Server demande un apprentissage continu. La maîtrise des rôles Active Directory, DNS, DHCP, de la gestion du stockage et de l'automatisation PowerShell constituent le socle de compétences indispensables de tout ingénieur système.